(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213855076 U
(45)授权公告日 2021.08.03

(21)申请号 202022243414.0

(22)申请日 2020.10.10

(73)专利权人 上海和安工业设备安装有限公司
地址 201199 上海市闵行区莘沥路587号

(72)发明人 马拉虎

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 王晓蕾

(51)Int.Cl.
B03C 1/30(2006.01)
B01D 47/06(2006.01)
B01D 53/04(2006.01)
B23K 37/00(2006.01)

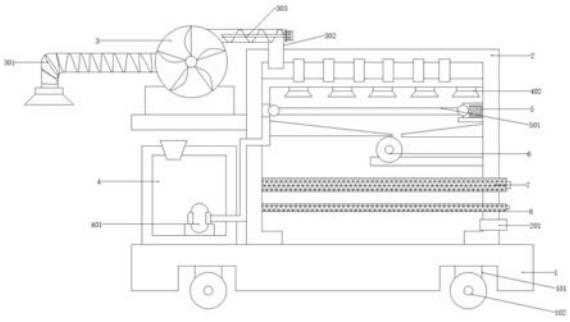
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有空气净化的焊接设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有空气净化的焊接设备，属于焊接加工技术领域，包括底座、千斤顶、刹车脚轮和净化箱，底座下方固定安装有千斤顶，千斤顶下方转动连接有刹车脚轮，底座上方固定连接有净化箱，净化箱侧面下方配套设置有出气口，净化箱外部侧面通过支撑板固定安装有吸尘器，吸尘器两侧分别配套设置有吸气管和输气管，驱动电机侧面通过转轴转动连接有旋转杆，净化箱内部靠近旋转杆下方固定安装有磁选机，净化箱内部下方固定安装有抽拉式活性炭吸附板。本实用新型结构稳定，可以有效的将烟气中的有害气体和杂质进行净化，且可以通过磁选机可以将杂质中的含铁物质进行有效的筛分，避免含铁物质的浪费。



CN 213855076 U

1.一种具有空气净化的焊接设备，包括底座(1)、千斤顶(101)、刹车脚轮(102)和净化箱(2)，所述底座(1)下方固定安装有千斤顶(101)，所述千斤顶(101)下方转动连接有刹车脚轮(102)，所述底座(1)上方固定连接有净化箱(2)，其特征在于：所述净化箱(2)侧面下方配套设置有出气口(201)，所述净化箱(2)外部侧面通过支撑板固定安装有吸尘器(3)，所述吸尘器(3)两侧分别配套设置有吸气管(301)和输气管(302)，所述输气管(302)内部固定安装有螺带(303)；

所述底座(1)上方靠近吸尘器(3)下方固定安装有储水箱(4)，所述储水箱(4)内部配套设置有抽水泵(401)，所述抽水泵(401)侧面通过输水管管道连接有喷头(402)，所述净化箱(2)内部侧面靠近喷头(402)下方固定安装有驱动电机(5)，所述驱动电机(5)侧面通过转轴转动连接有旋转杆(501)，所述净化箱(2)内部靠近旋转杆(501)下方固定安装有磁选机(6)，所述净化箱(2)内部靠近磁选机(6)下方固定安装有抽拉式过滤网(7)，所述净化箱(2)内部下方固定安装有抽拉式活性炭吸附板(8)。

2.如权利要求1所述的一种具有空气净化的焊接设备，其特征在于：所述底座(1)底部呈向下的凹槽开口设置，千斤顶(101)带动刹车脚轮(102)缩入时，底座(1)与地面接触。

3.如权利要求1所述的一种具有空气净化的焊接设备，其特征在于：所述吸气管(301)为万向吸气软管，且输气管(302)延伸至净化箱(2)内部，其内部设置的螺带(303)配套设置有电机。

4.如权利要求1所述的一种具有空气净化的焊接设备，其特征在于：所述净化箱(2)内部侧面靠近旋转杆(501)下方固定连接有倾斜状挡板，且挡板延伸至磁选机(6)上方。

5.如权利要求1所述的一种具有空气净化的焊接设备，其特征在于：所述旋转杆(501)外部间隔设置有若干个不锈钢刮条。

6.如权利要求1所述的一种具有空气净化的焊接设备，其特征在于：所述吸尘器(3)、抽水泵(401)、驱动电机(5)、磁选机(6)、电机均通过导线与外界电源电性连接。

一种具有空气净化的焊接设备

技术领域

[0001] 本实用新型属于焊接加工技术领域，具体为一种具有空气净化的焊接设备。

背景技术

[0002] 焊接过程中产生的污染物种类多、危害大，会导致多种职业病(如焊工硅肺、锰中毒、电光性眼炎等)的发生，已成为一种环境公害。焊接烟尘净化器又叫焊烟净化器，它主要用在电弧焊、CO2保护焊、MAG保护焊、氩弧焊、特种焊等对碳钢、不锈钢、铝等的金属焊接场所，用于收集净化焊接时产生的烟尘烟气，起到改善工人加工环境的效果。

[0003] 现有的净化装置，不能有效的收集残渣中的含铁物质，造成铁物质的浪费，且在净化过程中，不能很好的将空气中的有害物质进行去除，因此，需要提供一种具有空气净化的焊接设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决现有的净化装置不能有效筛分含铁物质且净化效果差的问题，提供一种具有空气净化的焊接设备。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：一种具有空气净化的焊接设备，包括底座、千斤顶、刹车脚轮和净化箱，所述底座下方固定安装有千斤顶，所述千斤顶下方转动连接有刹车脚轮，所述底座上方固定连接有净化箱，其特征在于：所述净化箱侧面下方配套设置有出气口，所述净化箱外部侧面通过支撑板固定安装有吸尘器，所述吸尘器两侧分别配套设置有吸气管和输气管，所述输气管内部固定安装有螺带；

[0006] 所述底座上方靠近吸尘器下方固定安装有储水箱，所述储水箱内部配套设置有抽水泵，所述抽水泵侧面通过输水管管道连接有喷头，所述净化箱内部侧面靠近喷头下方固定安装有驱动电机，所述驱动电机侧面通过转轴转动连接有旋转杆，所述净化箱内部靠近旋转杆下方固定安装有磁选机，所述净化箱内部靠近磁选机下方固定安装有抽拉式过滤网，所述净化箱内部下方固定安装有抽拉式活性炭吸附板。

[0007] 其中，所述底座底部呈向下的凹槽开口设置，千斤顶带动刹车脚轮缩入时，底座与地面接触。

[0008] 其中，所述吸气管为万向吸气软管，且输气管延伸至净化箱内部，其内部设置的螺带配套设置有电机。

[0009] 其中，所述净化箱内部侧面靠近旋转杆下方固定连接有倾斜状挡板，且挡板延伸至磁选机上方。

[0010] 其中，所述旋转杆外部间隔设置有若干个不锈钢刮条。

[0011] 其中，所述吸尘器、抽水泵、驱动电机、磁选机、电机均通过导线与外界电源电性连接。

[0012] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型中，通过在输气管内部设置螺带，可以有效的将堆积在输气管中的

杂质进行去除，提高输气管的输气效率，避免输气管堵塞影响装置的净化效率。

[0014] 2、本实用新型中，通过在喷头下方设置驱动电机和旋转杆，且在旋转杆外部间隔设置多个不锈钢刮条，当喷头向净化箱内部喷水时，驱动电机带动旋转杆转动，旋转杆上的不锈钢刮条将喷洒下来的水打散成若干个小水珠，增大与烟气的接触面积，提高净化效率。

[0015] 3、本实用新型中，通过在旋转杆下方设置磁选机，当烟气经过喷淋过后顺着挡板流向磁选机，磁选机将残渣中的含铁物质进行有效的筛分，避免含铁物质的浪费。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的侧面结构示意简图；

[0017] 图2为本实用新型中旋转杆正面结构示意简图；

[0018] 图3为本实用新型中净化箱内部侧面结构示意简图。

[0019] 图中标记：1、底座；101、千斤顶；102、刹车脚轮；2、净化箱；201、出气口；3、吸尘器；301、吸气管；302、输气管；303、螺带；4、储水箱；401、抽水泵；402、喷头；5、驱动电机；501、旋转杆；6、磁选机；7、抽拉式过滤网；8、抽拉式活性炭吸附板。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 本实用新型中：

[0023] 参照图1-3，一种具有空气净化的焊接设备，包括底座1、千斤顶101、刹车脚轮102和净化箱2，底座1下方固定安装有千斤顶101，千斤顶101下方转动连接有刹车脚轮102，底座1上方固定连接有净化箱2，净化箱2侧面下方配套设置有出气口201，净化箱2外部侧面通过支撑板固定安装有吸尘器3，吸尘器3两侧分别配套设置有吸气管301和输气管302，输气管302内部固定安装有螺带303；

[0024] 底座1上方靠近吸尘器3下方固定安装有储水箱4，储水箱4内部配套设置有抽水泵401，抽水泵401侧面通过输水管管道连接有喷头402，净化箱2内部侧面靠近喷头402下方固定安装有驱动电机5，驱动电机5侧面通过转轴转动连接有旋转杆501，净化箱2内部靠近旋转杆501下方固定安装有磁选机6，净化箱2内部靠近磁选机6下方固定安装有抽拉式过滤网7，净化箱2内部下方固定安装有抽拉式活性炭吸附板8。

[0025] 进一步的，底座1底部呈向下的凹槽开口设置，千斤顶101带动刹车脚轮102缩入时，底座1与地面接触，当装置通过刹车脚轮102移动到合适的位置时，踩动千斤顶101使其带动刹车脚轮102缩入，此时底座1与地面接触，增加了装置的可移动性和稳定性。

[0026] 进一步的，吸气管301为万向吸气软管，且输气管302延伸至净化箱2内部，其内部设置的螺带303配套设置有电机，吸气管301为万向吸气软管可以多方位的将焊接中产生的烟气进行吸入，提高烟气的吸收效率，且输气管302内部设置的螺带303可以将输气管302内部堆积的杂质清除干净，避免输气管302的堵塞。

[0027] 进一步的，净化箱2内部侧面靠近旋转杆501下方固定连接有倾斜状挡板，且挡板延伸至磁选机6上方，当烟气经过喷淋过后顺着挡板流向磁选机6，磁选机6将残渣中的含铁物质进行有效的筛分，避免含铁物质的浪费。

[0028] 进一步的，旋转杆501外部间隔设置有若干个不锈钢刮条，当喷头402向净化箱2内部喷水时，驱动电机5带动旋转杆501转动，旋转杆501上的不锈钢刮条将喷洒下来的水打散成若干个小水珠，增大与烟气的接触面积，提高净化效率.

[0029] 进一步的，吸尘器3、抽水泵401、驱动电机5、磁选机6、电机均通过导线与外界电源电性连接，其中吸尘器3可以将烟气吸入净化箱2内部，抽水泵401可以通过输水管向喷头402中供水，驱动电机5可以带动旋转杆501转动，磁选机6可以筛分含铁物质，电机可以带动螺带转动。

[0030] 工作原理：在使用本实用新型提供的一种具有空气净化的焊接设备时，首先，通过刹车脚轮102将设备移动到合适的位置时，踩动千斤顶101使其带动刹车脚轮102缩入，此时底座1与地面接触，然后开启吸尘器3通过吸气管301将烟气吸入输气管302内，输气管302内的螺带303将杂质清除，清除后的杂质和烟气通过输气管302进入净化箱2内部，此时抽水泵401将储水箱4内的水通过输水管向喷头402中供入，当喷头402向净化箱2内部喷水时，驱动电机5带动旋转杆501转动，旋转杆501上的不锈钢刮条将喷洒下来的水打散成若干个小水珠，当烟气经过喷淋过后顺着挡板流向磁选机6，磁选机6将残渣中的含铁物质进行有效的筛分，然后进入抽拉式过滤网7进行过滤，最后烟气通过抽拉式活性炭吸附板8吸附净化后通过出气口201流出，到此完成装置的运行。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

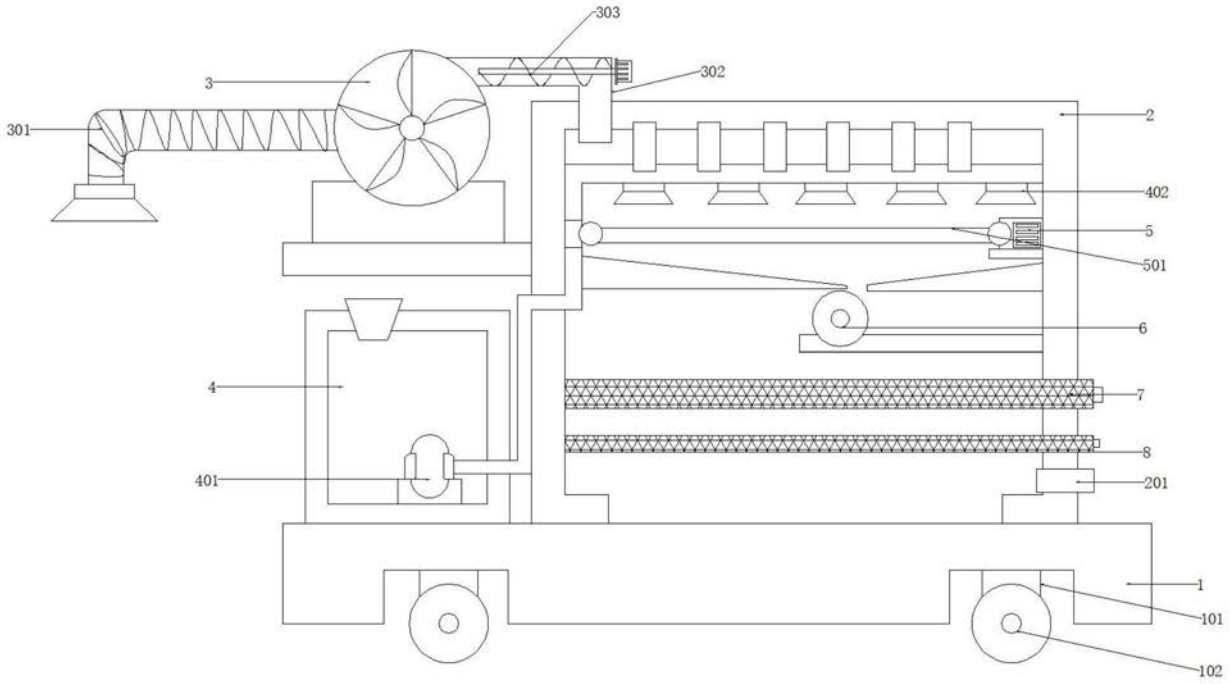


图1

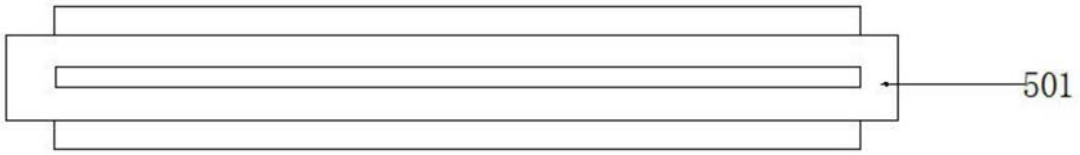


图2

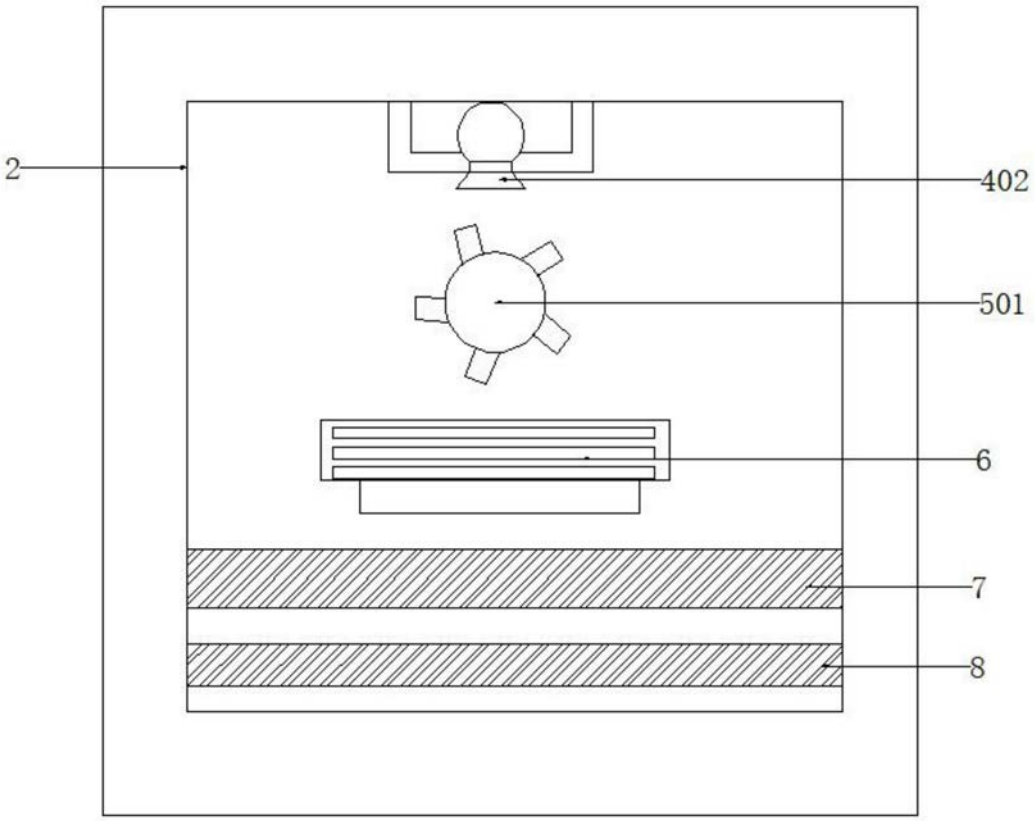


图3